

不同信噪比下的传输重建对比 | N = 1024

预先固定的样例 000 | n01440764/ILSVRC2012_val_00003014_n01440764

P1024
连续传输

数字 VAR
无类别条件

方法一
部分尺度 + 熵序

方法二
模拟残差引导 VAR

1 dB



未经过信道的参考图



PSNR 14.03 dB | LPIPS 0.261
DINOv2 ViT-L/14 0.251
连续信道传输



PSNR 10.81 dB | LPIPS 0.394
DINOv2 ViT-L/14 0.196
整尺度传输：m=5



PSNR 10.81 dB | LPIPS 0.394
DINOv2 ViT-L/14 0.196
m=5, K=0 (仅整尺度)



PSNR 10.78 dB | LPIPS 0.445
DINOv2 ViT-L/14 0.158
6×6 / PCA 8维；CRC失败，未引导

7 dB



未经过信道的参考图



PSNR 15.01 dB | LPIPS 0.202
DINOv2 ViT-L/14 0.452
连续信道传输



PSNR 12.30 dB | LPIPS 0.305
DINOv2 ViT-L/14 0.473
整尺度传输：m=6



PSNR 12.83 dB | LPIPS 0.268
DINOv2 ViT-L/14 0.528
m=6, K=32 (熵序)



PSNR 11.95 dB | LPIPS 0.346
DINOv2 ViT-L/14 0.239
8×8 / PCA 8维；残差引导启用

19 dB



未经过信道的参考图



PSNR 15.51 dB | LPIPS 0.179
DINOv2 ViT-L/14 0.499
连续信道传输



PSNR 12.30 dB | LPIPS 0.305
DINOv2 ViT-L/14 0.473
整尺度传输：m=6



PSNR 13.13 dB | LPIPS 0.258
DINOv2 ViT-L/14 0.590
m=6, K=48 (熵序)



PSNR 12.04 dB | LPIPS 0.320
DINOv2 ViT-L/14 0.242
8×8 / PCA 8维；残差引导启用

同一源图、N=1024、每帧总能量 E=2048；数字支路使用 QPSK。所有重建均用 Dc 解码，生成时不使用类别标签。
名义噪声种子为 2001；各方法的物理噪声序列不同。样例 0 和 25 在制图前已固定，没有按结果好坏挑图。
PSNR 越高越好，LPIPS 越低越好，DINOv2-L14 越高越好。数值来自已完成的 float32 评测；PNG 量化仅用于展示。